

CHPITRE 02 :

Equation différentielle ordinaire

ANALYSE 02

1 : généralités :

➤ 1/1 Définition de L'EDO :

- On appelle une EDO d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$; toute relation qui relie :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{une variable } x. \\ \text{une fonction } x \rightarrow y(x). \\ \text{les dérivées successives : } y'; y''; \dots \dots \dots; y^{(n)}. \end{array} \right.$$

- On représente cette relation par :

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) \dots \dots \dots E(n).$$

ou bien sous la forme dite **normale** suivante : $y^{(n)}(x) = F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$.

- L'ordre ou le rang d'une EDO est l'ordre de la dérivées supérieures qui apparait dans l'équation .
- Résoudre ou intégrer l'EDO ($E(n)$) ; c'est trouver de toutes fonctions : $x \rightarrow y(x)$, n fois dérivables et vérifient l'équation ($E(n)$) et préciser sur quel(s) intervalle(s) la résolution est valide .

1/2 EXEMPLES :

1. $2xy^5(x) + e^{y^4(x)}y(x) + y^5(x) = \frac{1}{1+x^2}$: est une EDO d'ordre 5 .

2. $(x^2 + 1)y^3(x) + xy^3(x) - y^2(x) = \ln(x)$; $x > 0$: est une EDO d'ordre 3 .

3. $y^2(x)(y'(x)) + e^{\frac{y^3(x)}{y(x)}} = 0$: est une EDO d'ordre 3 .

4. $y'(x) - y(x) = 0$: est une EDO d'ordre 1 .

->l'ensemble de solution de cette équation est : $y(x) = ce^x$; avec : $\begin{cases} c \in \mathbb{R} \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}$

5. $y^{(n)}(x) - y(x) = 0$: est une EDO d'ordre n .

-->l'ensemble de solution de cette équation est : $y(x) = ce^x$; avec : $\begin{cases} c \in \mathbb{R} \\ x \in \mathbb{R} \end{cases}$

6. $\begin{cases} y'(x) - y(x) = 0 \\ y(x) = 0 \end{cases}$: est une EDO d'ordre 1 , qui admet une unique solution :

$$y(x) = e^x ; x \in \mathbb{R} . \quad \left[\text{car : } y(0) = 1 \Leftrightarrow ce^0 = 1 \Leftrightarrow c=1 \right]$$

1/3 REMARQUE : l'EDO (E(n)) avec des conditions initiales est dite :un problème de CAUCHY.

$$\begin{cases} y^{(n)}(x) = F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(x_0) = C_0 \dots \dots \dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = C_{n-1} \end{cases}$$

2 :EDO d'ordre 1 :

Une EDO d'ordre 1 est une relation entre :

- Une variable x .
- Une fonction $x \rightarrow y(x)$.
- La dérivée première de y , $x \rightarrow y'(x)$.

➤ **2/1 EDO d'ordre 1 à variables séparables (ou séparés) :**

La forme :

$$g(y) * y'(x) = f(x) \dots \dots \dots E(n)$$

Avec : f et g sont deux fonctions données et continues sur l'intervalle J de $\mathbb{R}$

***METHODE DE RESOLUTION :**

comme $y'(x) = \frac{dy}{dx}$; alors E(n) s'écrit de la forme : $g(y)dy = f(x)dx$.
on intègre : $\int g(y)dy = \int f(x)dx$.
Ensuite , on essaye d'exprimer y en fonction de x .

✚ **EXEMPLE 01:** résoudre l'EDO suivante

$$y^2 y'(1 + 2e^x) - 3e^x = 0 \dots \dots \dots E(n).$$

On sépare les variables x et y :

$$y^2 y' = \frac{3e^x}{1+2e^x} \Rightarrow y^2 dy = \frac{3e^x}{1+2e^x} dx$$

$$\text{Alors : } \int y^2 dy = \int \frac{3e^x}{1+2e^x} dx \Rightarrow \frac{y^3(x)}{3} = \frac{3}{2} \ln(1 + 2e^x) + c$$

$$y^3(x) = \frac{9}{2} \ln(1 + 2e^x) + c ; c \in \mathbb{R}.$$

Alors : la solution de l'équation est donnée par :

$$y(x) = \sqrt[3]{\frac{9}{2} \ln(1 + 2e^x) + c} ; c \in \mathbb{R}.$$

✚ **EXEMPLE 02:** intégrer l'EDO suivante :

$$x^2 y' + y = \frac{1+y}{1-y} \dots\dots\dots E(n)$$

$$\Rightarrow x^2 y' = \frac{1+y}{1-y} - y \quad \Rightarrow \quad x^2 y' = \frac{1+y^2}{1-y}$$

$$\Rightarrow x^2 dy = \frac{1+y^2}{1-y} dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1-y}{1+y^2} dy = \frac{1}{x^2} dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1-y}{1+y^2} dy = \int \frac{1}{x^2} dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{1+y^2} dy - \int \frac{y}{1+y^2} dy = \int \frac{1}{x^2} dx \quad \Rightarrow \quad \boxed{\arctan(y) - \frac{1}{2} \ln(1 + y^2) = -\frac{1}{x} + c ; c \in \mathbb{R} ; (x \neq 0).}$$

➤ **2/2 EDO d'ordre 1 de type homogène en x et y :**

La forme :

$$y'(x) = f\left(\frac{y}{x}\right) \dots\dots\dots E(n)$$

Avec : f est une fonction donnée et continue sur un intervalle $J \in \mathbb{R}$.

***METHODE DE RESOLUTION :**

- On introduit une fonction auxiliaire : $z(x) = \frac{y(x)}{x}$.
- Dans ce cas : $y(x) = z(x) * x \Rightarrow y'(x) = z'(x) * x + z(x)$.
- L'équation E(n) devient : $z'(x) * x + z(x) = f(z)$.

*Qui est une équation du 1^{er} ordre à variables séparables .

* en résolvant cette équation , on trouve $z(x)$, puis on obtient : $y(x) = z(x) * x$

✚ **EXEMPLE 01:** $xy'(x) - y(x) = \sqrt{4x^2 + y^2} ; \text{ avec : } (x > 0)$

On a : $xy'(x) = \sqrt{4x^2 + y^2} + y(x) \Rightarrow y'(x) = \frac{y(x)}{x} + \frac{\sqrt{4x^2 + y^2}}{x} \Rightarrow$

$\Rightarrow y'(x) = \frac{y(x)}{x} + \sqrt{\frac{4x^2 + y^2}{x^2}} \Rightarrow y'(x) = \frac{y(x)}{x} + \sqrt{4 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$

*on pose : $z(x) = \frac{y(x)}{x}$; alors : $y'(x) = z'(x) * x + z(x)$.

*l'équation devient : $y'(x) = z(x) + \sqrt{4 + (z)^2} \Rightarrow z'(x) * x + z(x) = z(x) + \sqrt{4 + (z)^2}$

$\Rightarrow z'(x) * x = \sqrt{4 + (z)^2} \Rightarrow \frac{z'(x)}{\sqrt{4 + (z)^2}} = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{dz}{\sqrt{4 + (z)^2}} = \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int \frac{dz}{\sqrt{4 + (z)^2}} = \int \frac{1}{x} dx$

$\Rightarrow \int \frac{dz}{2\sqrt{1 + \left(\frac{z}{2}\right)^2}} = \int \frac{1}{x} dx$; on pose : $u = \frac{z}{2} \Rightarrow du = \frac{1}{2} dz \Rightarrow dz = 2du$

*alors : $\int \frac{2du}{2\sqrt{1+u^2}} = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \operatorname{argsh}(u) = \ln(x) + c$

$\Rightarrow \operatorname{argsh}\left(\frac{z}{2}\right) = \ln(x) + c \Rightarrow \frac{z}{2} = \operatorname{sh}(\ln(x) + c) \Rightarrow z(x) = 2\operatorname{sh}(\ln(x) + c) \Rightarrow z(x) = kx - \frac{1}{kx} (k = e^c, \in \mathbb{R})$

*Donc : la solution générale de l'équation donnée est :

$$y(x) = kx^2 - \frac{1}{k} ; \quad k > 0$$

EXEMPLE 02 : intégrer l'EDO suivante :

$$y'(2\sqrt{xy} + x) = y \dots \dots \dots E(n).$$

Avec : $y(1) = 1$ et $x \geq 1$.

*on cherche une solution de cette équation sans la condition initiale $[y(1)=1]$.

- On remarque que $y=0$ est une solution évidente .
- On suppose que : $y \neq 0$.

on a : $y' = \frac{y}{(2\sqrt{xy} + x)}$ $\Rightarrow y' = \frac{y}{x\sqrt{2\frac{\sqrt{xy}}{x} + 1}}$ $\Rightarrow y' = \frac{\frac{y}{x}}{2\sqrt{\frac{y}{x} + 1}}$

on pose : $z(x) = \frac{y(x)}{x} \Rightarrow y'(x) = z'(x) * x + z(x)$

alors l'équation devient : $z'(x) * x + z(x) = \frac{z}{2\sqrt{z} + 1} \Rightarrow z'(x) * x = \frac{z}{2\sqrt{z} + 1} - z(x)$

$\Rightarrow z'(x) * x = \frac{-2z\sqrt{z}}{2\sqrt{z} + 1} \Rightarrow \frac{2\sqrt{z} + 1}{-2z\sqrt{z}} dz = \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int \frac{2\sqrt{z} + 1}{-2z\sqrt{z}} dz = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow -\int \frac{1}{z} dz - \int \frac{1}{2z\sqrt{z}} = \int \frac{1}{x} dx$

$$\Rightarrow -\ln|z| + \frac{1}{\sqrt{z}} = \ln(x) + c; \quad (c \in \mathbb{R}). \Rightarrow \ln|z| + \ln(x) = \frac{1}{\sqrt{z}} - c \Rightarrow \ln(xz) = \frac{1}{\sqrt{z}} - c$$

$$\Rightarrow xz = e^{\frac{1}{\sqrt{z}} - c} \Rightarrow xz = e^{\frac{1}{\sqrt{z}}} * e^{-c}.$$

- Par conséquent les solutions non nulles sont :

$$y(x) = ke^{\sqrt{\frac{y}{x}}}; \quad k = e^{-c}; \quad k > 0$$

- Puisque $y=0$ est une solution de (E), alors : la solution générale de (E) sans la condition initiale est donnée par :

$$y(x) = ke^{\sqrt{\frac{y}{x}}}; \quad k \geq 0.$$

- On a : $y(1) = 1 \Rightarrow ke^{\sqrt{\frac{1}{1}}} = 1 \Rightarrow ke^1 = 1 \Rightarrow k = e^{-1}.$

Alors la solution générale de (E) en vérifiant la condition initiale est donnée par :

$$y(x) = e^{\sqrt{\frac{y}{x}} - 1}$$

➤ 2/3 EDO linéaire du 1^{er} ordre :

La forme :

$$y'(x) + a(x) * y(x) = f(x) \dots \dots \dots (EL).$$

Avec : f et a sont deux fonctions données et continues sur $\mathbb{R}$.

*METHODE DE RESOLUTION :

*La solution générale de (EL) = la solution générale de l'équation homogène + la solution particulière de (EL).

- ✓ On résout l'équation suivante :

$$y'(x) + a(x) * y(x) = 0 \dots \dots \dots (ELO).$$

Qui est dite l'équation *homogène* associée à (EL) ou bien (l'équation sans second membre).

*On remarque que (ELO) est à variable séparables ; alors la solution générale de (ELO) est donnée par :

$$y_0(x) = ce^{-\int a(x)dx}; \quad c \in \mathbb{R}.$$

- ✓ On cherche une solution particulière de (EL) avec : la méthode de la variation de la constante ou (la méthode de la grange) ; c'est-à dire on cherche une solution de la forme :

$$yp(x) = c(x)e^{-\int a(x)dx}.$$

Ou : C est une fonction à chercher .

- ✓ La solution générale de (EL) :

$$y(x) = y_0(x) + yp(x) .$$

✚ **EXEMPLE 01 :** intégrer l'EDO linéaire suivante :

$$y' + 2y = 2xe^{-2x} \dots \dots \dots (EL).$$

(1) : La résolution de l'équation homogène associée à (EL) :

$$y' + 2y = 0 \dots \dots \dots (EL_0).$$

*on remarque que : $y = 0$ est une solution triviale de l'équation homogène.

* On suppose que : $y \neq 0$.

On a : $y' = -2y \Rightarrow \frac{y'}{y} = -2 \Rightarrow \frac{dy}{y} = -2dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -2dx \Rightarrow \ln|y| = -2x + k ; k \in \mathbb{R}.$

$$|y| = e^{-2x} * e^k \Rightarrow y = \pm e^{-2x} * e^k \Rightarrow y = ce^{-2x} ; c \in \mathbb{R}^*.$$

Et comme : $y=0$ est une solution de l'équation homogène ; alors la solution générale de l'équation homogène est donnée par :

$$y_0(x) = ce^{-2x} ; c \in \mathbb{R} .$$

(2) : On cherche une solution particulière de (EL) par la méthode de la variation de la constante (ou la méthode de la grange) ; c'est-à dire on cherche une solution particulière de la forme :

$$yp(x) = c(x)e^{-2x} \Rightarrow y'p(x) = c'(x)e^{-2x} - 2c(x)e^{-2x}.$$

* On remplace $yp(x)$ et $y'p(x)$ dans (EL) ; on trouve :

$$c'(x)e^{-2x} - 2c(x)e^{-2x} + 2c(x)e^{-2x} = 2xe^{-2x} \Rightarrow c'(x)e^{-2x} = 2xe^{-2x} \Rightarrow c'(x) = 2x \\ \Rightarrow c(x) = x^2 + k ; k \in \mathbb{R}.$$

*pour une solution particulière on prend : $k = 0$.

Alors : la solution particulière de (EL) :

$$yp(x) = x^2e^{-2x}$$

DONC : la solution générale de (EL) est donnée par :

$$y(x) = ce^{-2x} + x^2e^{-2x} ; c \in \mathbb{R} .$$

Ou bien : $y(x) = ce^{-2x} + (x^2 + k)e^{-2x}$; on note : $C1 = x^2 + k$

ALORS :

$$y(x) = C1e^{-2x} + x^2e^{-2x} ; C1 \in \mathbb{R} .$$

EXEMPLE 02 : résoudre l'EDO linéaire du 1^{er} ordre :

$$x^3 y' + (2 - 3x^2)y = x^3 \dots (EL) \quad ; \text{sur }]0; +\infty[\quad ; \text{vérifiant : } y(1) = 0.$$

(1) : résolution de l'équation homogène associée à (EL) :

$$x^3 y' + (2 - 3x^2)y = 0 \dots (EL0).$$

*on remarque que : $y = 0$ est une solution triviale de l'équation homogène.

* On suppose que : $y \neq 0$.

$$\text{On a : } x^3 y' = -(2 - 3x^2)y \Rightarrow \frac{y'}{y} = \frac{2-3x^2}{x^3} \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{2-3x^2}{x^3} dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{2-3x^2}{x^3} dx$$

$$\ln|y| = 3\ln(x) + \frac{1}{x^2} + k \Rightarrow |y| = x^3 e^{\frac{1}{x^2}} e^k \Rightarrow y = \pm x^3 e^{\frac{1}{x^2}} e^k \Rightarrow y_0(x) = c x^3 e^{\frac{1}{x^2}} ; c \in \mathbb{R}^*$$

Et comme : $y=0$ est une solution de l'équation homogène ; alors la solution générale de l'équation homogène est donnée par :

$$y_0(x) = c x^3 e^{\frac{1}{x^2}} ; c \in \mathbb{R}.$$

(2) : On cherche une solution particulière de (EL) par la méthode de la variation de la constante (ou la méthode de la grange) ; c'est-à dire on cherche une solution particulière de la forme :

$$yp(x) = c(x) x^3 e^{\frac{1}{x^2}} \Rightarrow y'p(x) = c'(x) x^3 e^{\frac{1}{x^2}} + 3x^2 c(x) e^{\frac{1}{x^2}} + c(x) x e^{\frac{1}{x^2}} \Rightarrow$$

$$y'p(x) = c'(x) x^3 e^{\frac{1}{x^2}} + (3x^2 - 2)c(x) e^{\frac{1}{x^2}}.$$

* On remplace $yp(x)$ et $y'p(x)$ dans (EL) ; on trouve :

$$\Rightarrow x^3 \left(c'(x) x^3 e^{\frac{1}{x^2}} + (3x^2 - 2)c(x) e^{\frac{1}{x^2}} \right) + (2 - 3x^2) \left(c(x) x^3 e^{\frac{1}{x^2}} \right) = x^3$$

$$\Rightarrow x^6 c'(x) e^{\frac{1}{x^2}} = x^3 \Rightarrow x^3 c'(x) = 1 \Rightarrow c'(x) = \frac{1}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} \Rightarrow c'(x) = \int \frac{1}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$c(x) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

Alors : la solution particulière de (EL) est :

$$yp(x) = \frac{1}{2} x^3$$

Donc : la solution générale de (EL) est donnée par :

$$y(x) = \frac{1}{2} x^3 + c x^3 e^{\frac{1}{x^2}} ; c \in \mathbb{R}.$$

$$\text{D'autre part : on a : } y(1) = 0 \Rightarrow 0 = ce + \frac{1}{2} \Rightarrow ce = -\frac{1}{2} \Rightarrow c = -\frac{1}{2e}$$

Alors :

$$y(x) = \frac{1}{2} x^3 - \frac{1}{2e} x^3 e^{\frac{1}{x^2}}$$

➤ **2/4 : EDO de Bernoulli :**

la forme :

$$y'(x) + A(x)y(x) = B(x)y^\alpha(x) \dots \dots \dots (EB).$$

Avec : $\begin{cases} A \text{ et } B \text{ sont deux fonctions données et continues sur } \mathbb{R}. \\ \alpha \in \mathbb{R} - \{0;1\} \end{cases}$

***METHODE DE RESOLUTION :**

- On remarque que : $y = 0$; est une solution triviale de (EB).
- On suppose que : $y \neq 0$.

(1) : On divise les deux membres de (EB) par y^α ; on trouve :

$$\frac{y'(x)}{y^\alpha(x)} + A(x) \frac{y(x)}{y^\alpha(x)} = B(x).$$

(2) : On pose : $z(x) = \frac{1}{y^{\alpha-1}(x)} = y^{1-\alpha}(x)$

$$\Rightarrow z'(x) = (1 - \alpha)y'(x)y^{1-\alpha-1} \Rightarrow z'(x) = (1 - \alpha)y'(x)y^{-\alpha}$$

$$\Rightarrow z'(x) = (1 - \alpha) \frac{y'(x)}{y^\alpha(x)}$$

 **EXEMPLE 01 :** Résoudre l'EDO suivante :

$$y'(x) + 2xy = 2xy^2 \dots \dots \dots (EB).$$

- On remarque que : $y = 0$; est une solution triviale de (EB).
- On suppose que : $y \neq 0$.
- On a :

$$\Rightarrow \frac{y'(x)}{y^2(x)} + \frac{2x}{y(x)} = 2x.$$

- on pose : $Z(x) = \frac{1}{y(x)} \Rightarrow Z'(x) = \frac{-y'(x)}{y^2(x)}$

- Alors l'équation (EB) devient :

$$-z'(x) + 2xz(x) = 2x \dots \dots \dots (EBz).$$

**** l'équation homogène associée à (EBz) est :**

$$\Rightarrow -z'(x) + 2xz(x) = 0 \dots \dots \dots (EBz0)$$

*on remarque que : $Z = 0$ est une solution triviale de l'équation homogène.

* On suppose que : $Z \neq 0$.

$$-z'(x) = -2xz(x) \Rightarrow \frac{-z'(x)}{z(x)} = -2x \Rightarrow \frac{dz}{z(x)} = 2xdx \Rightarrow \ln|z| = x^2 + k \Rightarrow |z| = e^{x^2} e^k$$

$$\Rightarrow z = \pm e^k e^{x^2} \Rightarrow Z0(x) = Ce^{x^2}; C \in \mathbb{R}^*$$

Et comme : $Z = 0$ est une solution de l'équation homogène ; alors la solution générale de l'équation homogène est donnée par :

$$Z0(x) = Ce^{x^2} ; C \in \mathbb{R}.$$

**cherchons une solution particulière $Z_p(x)$ de (EBZ) :

On remarque que : $Z_p(x) = 1$; est une solution particulière de $Z(x)$.

Alors : la solution générale de $Z(x)$, est donnée par :

$$\Rightarrow Z(x) = Z_0(x) + Z_p(x).$$

$\Rightarrow$

$$Z(x) = Ce^{x^2} + 1 \quad ; C \in \mathbb{R}.$$

COMME : $Z(x) = \frac{1}{y(x)}$; alors : $y(x) = \frac{1}{Z(x)}$

*DONC : $\begin{cases} y(x) = \frac{1}{Ce^{x^2} + 1} \quad ; C \in \mathbb{R} ; (Ce^{x^2} + 1 \neq 0). \\ \text{ou} \\ y(x) = 0. \end{cases}$

✚ EXEMPLE 02 : Résoudre l'EDO suivante :

$$x^2 y' + xy - 2(\sqrt{x} + 1)\sqrt{y} = 0 \dots \dots \dots (\text{EB}).$$

avec: $x > 0$

• On remarque que : $y = 0$; est une solution triviale de (EB).

• On suppose que : $y \neq 0$.

• On a : $\Rightarrow x^2 y' + xy = 2(\sqrt{x} + 1)\sqrt{y} \Rightarrow x^2 \frac{y'(x)}{\sqrt{y}} + x \frac{y(x)}{\sqrt{y}} = 2(\sqrt{x} + 1)$

$$\Rightarrow x^2 \frac{y'(x)}{\sqrt{y}} + x\sqrt{y}(x) = 2(\sqrt{x} + 1).$$

On pose : $Z(x) = \sqrt{y}(x) \Rightarrow Z'(x) = \frac{y'(x)}{2\sqrt{y}(x)}.$

*ALORS : Alors l'équation (EB) devient : $2x^2 Z'(x) + xZ(x) = 2(\sqrt{x} + 1) \dots \dots \dots (\text{EBZ}).$

** l'équation homogène associée à (EBZ) est:

$$\Rightarrow 2x^2 Z'(x) + xZ(x) = 0 \dots \dots \dots (\text{EBZ0})$$

*on remarque que : $Z = 0$ est une solution triviale de l'équation homogène.

* On suppose que : $Z \neq 0$.

$$\Rightarrow 2x^2 Z'(x) = -xZ(x)$$

$$\Rightarrow \frac{Z'(x)}{Z(x)} = -\frac{x}{2x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{Z(x)} = -\frac{1}{2x}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int \frac{dz}{Z(x)} &= - \int \frac{1}{2x} \\ \Rightarrow \ln|z| &= -\frac{1}{2}\ln(x) + k \\ \Rightarrow |Z| &= e^{-\frac{1}{2}\ln(x)+k} \Rightarrow Z = \pm e^k \frac{1}{\sqrt{x}} \\ \Rightarrow Z_0(x) &= C \frac{1}{\sqrt{x}} ; C \in \mathbb{R}^*. \end{aligned}$$

Et comme : $Z = 0$ est une solution de l'équation homogène ; alors la solution générale de l'équation homogène est donnée par :

$$Z_0(x) = C \frac{1}{\sqrt{x}} ; C \in \mathbb{R}.$$

****cherchons une solution particulière $Z_p(x)$ de (EBZ) :**

C'est-à dire une solution particulière de la forme : $Z_p(x) = C(x) \frac{1}{\sqrt{x}}$

$$\Rightarrow Z'_p(x) = C'(x) \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2} C(x) \frac{1}{x\sqrt{x}}.$$

• On remplace $Z_p(x)$ et $Z'_p(x)$ dans (EBZ) :

$$\Rightarrow 2x^2 \left(C'(x) \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2} C(x) \frac{1}{x\sqrt{x}} \right) + x C(x) \frac{1}{\sqrt{x}} = 2(\sqrt{x} + 1)$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{\sqrt{x}} C'(x) = \sqrt{x} + 1$$

$$\Rightarrow C'(x) = \frac{x + \sqrt{x}}{x^2}$$

$$\Rightarrow C'(x) = \frac{1}{x} + \frac{\sqrt{x}}{x^2}$$

$$\Rightarrow C(x) = \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{\sqrt{x}}{x^2} dx$$

$$\Rightarrow C(x) = \ln|x| - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

***ALORS :** $Z_p(x) = \left(\ln|x| - \frac{2}{\sqrt{x}} \right) \frac{1}{\sqrt{x}}.$

***DONC :** la solution générale de l'équation (EBZ) est donnée par :

$$\Rightarrow Z(x) = Z_0(x) + Z_p(x).$$

$\Rightarrow$

$$Z(x) = \left(C + \ln|x| - \frac{2}{\sqrt{x}} \right) \frac{1}{\sqrt{x}} ; C \in \mathbb{R}.$$

COMME : $Z(x) = \sqrt{y(x)}$; alors : $y(x) = Z^2(x)$

***DONC :**
$$\begin{cases} y(x) = (C + \ln|x| - \frac{2}{\sqrt{x}})^2 \frac{1}{x} ; C \in \mathbb{R} . \\ \text{ou} \\ y(x) = 0 . \end{cases}$$

3/ EDO linéaire du second ordre à coefficients constants

- Une EDO linéaire d'ordre 2 à coefficients constants , est une EDO de la forme :

$$Ay''(x) + By'(x) + Cy(x) = f(x) \dots \dots \dots (EL^2).$$

Où : $A \neq 0$; $A, B, C \in \mathbb{R}$; et f est une fonction continue donnée.

➤ 3/1 : Résolution de l'EDO linéaire homogène du second ordre à coefficients constants :

L'équation :

$$Ay''(x) + By'(x) + Cy(x) = 0 \dots \dots \dots (EL^2 0).$$

Est dite l'équation homogène associée à (EL^2) .

- la solution générale de (EL^2) = la solution générale de $(EL^2 0)$ + une solution particulière de EL^2
- l'équation caractéristique associée à $(EL^2 0)$ est : $Ar^2 + Br + C = 0 \dots \dots (EC)$.
- La solution générale de $(EL^2 0)$ dépend des racines de l'équation caractéristique (EC) .

$\Delta = B^2 - 4AC$.	Les racines de (EC) .	La solution générale de $(EL^2 0)$.
$\Delta > 0$	$R1; R2 \in \mathbb{R}$. ($R1 \neq R2$)	$y_0(x) = C1e^{R1x} + C2e^{R2x}$. ($C1; C2 \in \mathbb{R}$)
$\Delta = 0$	$R1 = R2 = R \in \mathbb{R}$	$y_0(x) = (C1x + C2)e^{Rx}$. ($C1; C2 \in \mathbb{R}$)
$\Delta < 0$	$R1 = \alpha + i\beta$ $R2 = \alpha - i\beta$	$y_0(x) = (C1 \cos(\beta x) + C2 \sin(\beta x))e^{\alpha x}$

• EXEMPLE :

EDO	E caractéristique	Les racines	Solution générale
$y'' - y' - 6y$	$r^2 - r - 6$	$R1 = 3$ $R2 = -2$	$y_0(x) = C1e^{3x} + C2e^{-2x}$
$y'' - 4y' + 4y$	$r^2 - 4r + 4$	$R = 2$	$y_0(x) = (C1x + C2)e^{2x}$
$y'' - 4y' + 5y$	$r^2 - 4r + 5$	$R1 = 2 + i$ $R2 = 2 - i$	$y_0(x) = (C1 \cos(2x) + C2 \sin(2x))e^x$

➤ **3/2 : Résolution de l'EDO linéaire du second ordre avec un second membre :**

Soit à résoudre l'EDO : $Ay''(x) + By'(x) + Cy(x) = f(x) \dots \dots \dots (EL^2)$

Avec : $\begin{cases} A; B; C \in \mathbb{R} \\ f: \text{est une fonction donnée, continue sur } I \subset \mathbb{R}. \end{cases}$

- On sait que la solution générale de (EL^2) est de la forme : $y(x) = y_0(x) + y_p(x)$;
avec : $y_0(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ est la solution générale de l'équation homogène associée à (EL^2) ; et : $y_p(x)$ est la solution particulière de (EL^2) .
- **Donc** : pour résoudre (EL^2) ; il suffit de rechercher une solution particulière de (EL^2) .
- Pour cela , on donne une méthode générale (**méthode de la variation de la constante**) , et quelques cas suivant la forme du second membre .

✓ **3/2/1 : La méthode de la variation de la constante :**

Cette méthode consiste à chercher une solution particulière $y_p(x)$ de (EL^2) de la forme :

$$y_p(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$$

Avec : $C_1 ; C_2$ sont deux fonctions à trouver qui vérifient :

$$\begin{cases} C'_1(x)y_1(x) + C'_2(x)y_2(x) = 0 \\ C'_1(x)y'_1(x) + C'_2(x)y'_2(x) = \frac{f(x)}{A} \end{cases}$$

La résolution de ce système nous donne $C'_1 ; C'_2$ puis on trouve C_1 et C_2 par intégration .

- **EXEMPLE 01 :** Résoudre l'EDO suivante :

$$y'' + y = \frac{1}{\cos(x)} \dots \dots \dots (EL) ; \quad x \in \left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[.$$

1. Résolution de l'équation homogène :

$$y'' + y = 0$$

L'équation caractéristique :

$$r^2 + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = i \\ r_2 = -i \end{cases}$$

Alors : la solution générale de l'équation homogène est donnée par :

$$y_0(x) = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x) ; C_1, C_2 \in \mathbb{R} .$$

2. on cherche une solution particulière de la forme :

$$y_p(x) = C_1(x) \cos(x) + C_2(x) \sin(x) ;$$

avec : $C_1 ; C_2$ sont deux fonctions qui vérifient :

$$\begin{cases} C'1(x) \cos(x) + C'2(x) \sin(x) = 0 \dots\dots\dots (*) \times (\sin(x)) \\ -C'1(x) \sin(x) + C'2(x) \cos(x) = \frac{1}{\cos(x)} \dots\dots\dots (\#) \times (\cos(x)) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C'1(x) \sin(x) \cos(x) + C'2(x) \sin^2(x) = 0 \dots\dots\dots (1) \\ -C'1(x) \sin(x) \cos(x) + C'2(x) \cos^2(x) = 1 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

$$(1)+(2) \Rightarrow C'2(x)(\sin^2(x) + \cos^2(x)) = 1 \Rightarrow C'2(x) = 1 \Rightarrow \mathbf{C2(x) = x}$$

/*/De (*) on remplace C2(x) et on trouve : $C'1(x) = -C'2(x) \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \Rightarrow C'1(x) = -\tan(x)$

$$\mathbf{C1(x) = \ln|\cos(x)|}$$

ALORS : la solution particulière de **(EL)** est donnée par :

$$yp(x) = \ln(\cos(x)) \cos(x) + x \sin(x)$$

***DONC** : la solution générale de l'équation **(EL)** est donnée par :

$$\Rightarrow y(x) = y0(x) + yp(x).$$

$$\Rightarrow y(x) = \ln(\cos(x)) \cos(x) + x \sin(x) + C1 \cos(x) + C2 \sin(x) ; C1, C2 \in \mathbb{R}.$$

• **EXEMPLE 02** : Résoudre L'EDO suivante :

$$y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{x^3} \dots\dots\dots (EL^2).$$

1/Résolution de l'équation homogène :

$$y'' - 4y' + 4y = 0 \dots\dots\dots (E0)$$

L'équation caractéristique :

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow r = 2$$

Alors : la solution générale de l'équation homogène est donnée par :

$$y0(x) = (C1x + C2)e^{2x} ; C1, C2 \in \mathbb{R}$$

2/on cherche une solution particulière de la forme :

$$y0(x) = (C1(x)x + C2(x))e^{2x}$$

avec : C1 ;C2 sont deux fonctions qui vérifient :

$$\begin{cases} xC'1(x)e^{2x} + C'2(x)e^{2x} = 0 \dots\dots\dots (*) (\times 2) \\ C'1(x)e^{2x} + 2xC'1(x)e^{2x} + 2C'2(x)e^{2x} = \frac{e^{2x}}{x^3} \dots\dots\dots (\#) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2xC'1(x)e^{2x} + 2C'2(x)e^{2x} = 0 \dots\dots\dots (*) \\ C'1(x)e^{2x} + 2xC'1(x)e^{2x} + 2C'2(x)e^{2x} = \frac{e^{2x}}{x^3} \dots\dots\dots (\#) \end{cases}$$

$$(*)-(\#): C'1(x)e^{2x} = \frac{e^{2x}}{x^3} \Rightarrow C'1(x) = \frac{1}{x^3} \Rightarrow C1(x) = -\frac{1}{2x^2}$$

$$*d'après (*): x \frac{1}{x^3} e^{2x} + C'2(x)e^{2x} = 0 \Rightarrow C'2(x) = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow C2(x) = \frac{1}{x}$$

ALORS : la solution particulière de **(EL)** est donnée par :

$$yp(x) = \frac{1}{2x} e^{2x}$$

***DONC :** la solution générale de l'équation **(EL)** est donnée par :

$$\Rightarrow y(x) = y0(x) + yp(x).$$

$$\Rightarrow y(x) = \left(C1x + C2 + \frac{1}{2x} \right) e^{2x} ; C1, C2 \in \mathbb{R}.$$

✓ **3/2/2 : Quelques cas particuliers de la solution particulière suivant la forme du second membre :**

Le second membre :	La solution particulière :	la condition :
$f(x) = P(x)e^{\alpha x}$. $\alpha \in \mathbb{R}$ $\{ P \text{ est un polynome de degré } n.$	$yp(x) = Q(x)e^{\alpha x}$	Si α n'est pas une racine de l'équation caractéristique .
	$yp(x) = xQ(x)e^{\alpha x}$	Si α est une racine simple de l'équation caractéristique .
	$yp(x) = x^2Q(x)e^{\alpha x}$	Si α est une racine double de l'équation caractéristique .
$f(x) = P(x)[M \cos(\mu x) + K \sin(\mu x)] e^{\lambda x}$. AVEC: $M; K; \lambda; \mu \in \mathbb{R}.$ $\{ P \text{ est une polynome de degré } n.$	$yp(x) = Q(x)[A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x)]$	Si $\lambda + i\mu$ n'est pas une racine de l'équation caractéristique .
	$yp(x) = xQ(x)[A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x)]$	Si $\lambda + i\mu$ est une racine de l'équation caractéristique .

Remarque : P et Q ont le même degré .

EXEMPLE 01 :

$$y'' - y' - 6y = 3xe^{2x} \dots\dots\dots (E).$$

(1) : Résolution de l'équation homogène :

$$y'' - y' - 6y = 0 \dots\dots (E0).$$

l'équation caractéristique :

$$r^2 - r - 6 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 3 \\ r_2 = -2 \end{cases}$$

Alors : la solution générale de l'équation homogène est donnée par :

$$y_0(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{3x}; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

(2) : on cherche une solution particulière de (E).

*Selon la forme du second membre ; on cherche une solution particulière de la forme :

$yp(x) = (ax + b)e^{2x}$. (car : 2 n'est pas une racine de l'équation caractéristique)

On a : $y'p(x) = (2ax + a + 2b)e^{2x}$. et : $y''p(x) = (4ax + 4a + 4b)e^{2x}$.

*On remplace : $yp(x)$ et $y'p(x)$ et $y''p(x)$ dans (E) ; on trouve :

$$\Rightarrow (4ax + 4a + 4b)e^{2x} - (2ax + a + 2b)e^{2x} - 6(ax + b)e^{2x} = 3xe^{2x} .$$

$$\Rightarrow 4ax + 4a + 4b - 2ax - a - 2b - 6ax - 6b = 3x .$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -4a = 3 . \\ 3a - 8b = 0 . \end{cases}$$

$$a = -\frac{3}{4} ; \quad b = -\frac{9}{32}$$

DONC : la solution particulière de (E) donnée par :

$$yp(x) = \left(-\frac{3}{4}x - \frac{9}{32}\right)e^{2x} .$$

ALORS : la solution générale de l'équation (E) est donnée par :

$$\Rightarrow y(x) = y_0(x) + yp(x) . \quad \Rightarrow y(x) = \left(-\frac{3}{4}x - \frac{9}{32}\right)e^{2x} + C_1 e^{-2x} + C_2 e^{3x}; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

EXEMPLE 02 :

$$y'' - 2y' + y = 4e^x \dots\dots\dots (E)$$

(1) : Résolution de l'équation homogène :

$$y'' - 2y' + y = 0 \dots\dots (E0).$$

l'équation caractéristique :

$$r^2 - 2r + 1 = 0 \Rightarrow r = 1.$$

Alors : la solution générale de l'équation homogène est donnée par :

$$y_0(x) = (C_1x + C_2)e^x ; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

(2) : on cherche une solution particulière de (E) .

*Selon la forme du second membre ; on cherche une solution particulière de la forme :
 $yp(x) = ax^2e^x$. (car :1 est pas une racine double de l'équation caractéristique)

On a : $y'p(x) = (2ax + ax^2)e^x$. et : $y''p(x) = (4ax + 2a + ax^2)e^x$.

*On remplace : $yp(x)$ et $y'p(x)$ et $y''p(x)$ dans (E) ; on trouve :

$$\Rightarrow (4ax + 2a + ax^2)e^x - 2(2ax + ax^2)e^x + ax^2e^x = 4e^x$$

$$\Rightarrow 4ax + 2a + ax^2 - 4ax - 2ax^2 + ax^2 = 4e^x \Rightarrow a = 2$$

DONC : la solution particulière de (E) donnée par :

$$yp(x) = 2x^2e^x.$$

ALORS : la solution générale de l'équation (E) est donnée par :

$$\Rightarrow y(x) = y_0(x) + yp(x). \Rightarrow y(x) = 2x^2e^x + (C_1x + C_2)e^x ; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

EXEMPLE 03 :

$$y'' - 6y' + 13y = 8 \sin(2x) e^{-x} \dots \dots \dots (E)$$

(1) : Résolution de l'équation homogène :

$$y'' - 6y' + 13y = 0 \dots \dots (E_0).$$

l'équation caractéristique :

$$r^2 - 6r + 13 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = 3 + 2i \\ r_2 = 3 - 2i \end{cases}$$

Alors : la solution générale de l'équation homogène est donnée par :

$$y_0(x) = (C_1 \cos(2x) + \sin(2x))e^{3x} ; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

(2) : on cherche une solution particulière de (E) .

*Selon la forme du second membre ; on cherche une solution particulière de la forme :

$yp(x) = (A \cos(2x) + B \sin(2x))e^{-x}$. (car $-1+2i$ n'est pas une racine de l'équation caractéristique)

On a : $y'p(x) = (-A \cos(2x) - B \sin(2x) + 2B \cos(2x) - 2A \sin(2x))e^{-x}$.

et : $y''p(x) = (-3A \cos(2x) + 4A \sin(2x) - 4B \cos(2x) - 3B \sin(2x))e^{-x}$.

*On remplace : $yp(x)$ et $y'p(x)$ et $y''p(x)$ dans (E) ; on trouve :

$$\Rightarrow -3A \cos(2x) + 4A \sin(2x) - 4B \cos(2x) - 3B \sin(2x) + 6A \cos(2x) + 6B \sin(2x) - 12B \cos(2x) + 12A \sin(2x) + 13A \cos(2x) + 13B \sin(2x) = 8 \sin(2x)$$

$$\Rightarrow \sin(2x)(16B + 16A) + \cos(2x)(16A - 16B) = 8 \sin(2x)$$

$$\begin{cases} 16B + 16A = 8 \\ 16A - 16B = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{4} ; B = \frac{1}{4}$$

DONC : la solution particulière de (E) donnée par :

$$yp(x) = \left(\frac{1}{4} \cos(2x) + \frac{1}{4} \sin(2x) \right) e^{-x}$$

ALORS : la solution générale de l'équation (E) est donnée par :

$$\Rightarrow y(x) = y_0(x) + yp(x).$$

$\Rightarrow$

$$y(x) = (C_1 \cos(2x) + \sin(2x))e^{3x} + \left(\frac{1}{4} \cos(2x) + \frac{1}{4} \sin(2x) \right) e^{-x} ; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

• EXEMPLE 04 :

$$y'' + y = \cos(x) \dots \dots \dots (E)$$

(1) : Résolution de l'équation homogène :

$$y'' + y = 0 \dots \dots (E_0).$$

l'équation caractéristique :

$$r^2 + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_1 = i \\ r_2 = -i \end{cases}$$

Alors : la solution générale de l'équation homogène est donnée par :

$$y_0(x) = C_1 \cos(x) + \sin(x) ; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

(2) : on cherche une solution particulière de (E).

*Selon la forme du second membre ; on cherche une solution particulière de la forme :
 $\Rightarrow yp(x) = x(A \cos(x) + B \sin(x))$; (car : i est une racine de l'équation caractéristique).

On a : $\Rightarrow y'p(x) = A \cos(x) + B \sin(x) + x(B \cos(x) - A \sin(x))$
 $\Rightarrow y''(x) = B \cos(x) - A \sin(x) + B \cos(x) - A \sin(x) + x(-A \cos(x) - B \sin(x))$

*On remplace : $yp(x)$ et $y'p(x)$ et $y''p(x)$ dans (E) ; on trouve :

$$A = 0 \quad ; \quad B = \frac{1}{2}$$

DONC : la solution particulière de (E) donnée par :

$$yp(x) = -\frac{1}{2}x \cos(x)$$

ALORS : la solution générale de l'équation (E) est donnée par :

$$\Rightarrow y(x) = y_0(x) + yp(x) .$$

$$\Rightarrow y(x) = C_1 \cos(x) + \sin(x) - \frac{1}{2}x \cos(x) \quad ; \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

✓ 3/2/3 : Principe de la superposition des solutions particulières :

- Si l'EDO est de la forme : $Ay''(x) + By'(x) + Cy(x) = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)$.
- Une solution particulière de cette EDO sera de la forme :

$$yp(x) = yp_1(x) + yp_2(x) + \dots + yp_n(x)$$

AVEC : $yp_1(x); yp_2(x); \dots, yp_n(x)$, sont les solutions particulières de :

$$\begin{cases} Ay''(x) + By'(x) + Cy(x) = f_1(x) \\ Ay''(x) + By'(x) + Cy(x) = f_2(x) \\ \vdots \\ Ay''(x) + By'(x) + Cy(x) = f_n(x) \end{cases}$$

Respectivement.

✚ EXEMPLE :

$$y'' + y = \cos(x) + \frac{1}{\cos(x)} \dots \dots \dots (E)$$

$$x \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$$

On sait que :

* $yp1(x) = \ln(\cos(x)) \cos(x) + x \sin(x)$; est une solution particulière de : $y'' + y = \frac{1}{\cos(x)}$

* $yp2(x) = -\frac{1}{2}x \cos(x)$; est une solution particulière de : $y'' + y = \cos(x)$

ALORS : la solution particulière de (**E**) est donnée par :

$$yp(x) = yp1(x) + yp2(x)$$

$\Rightarrow$

$$yp(x) = \ln(\cos(x)) \cos(x) + x \sin(x) - \frac{1}{2}x \cos(x)$$